Pr3: Implementacja i analiza efektywności algorytmów wyznaczania najkrótszej ścieżki w grafie

Dijkstra i Bellman-Ford oraz wpływ struktur danych na efektywność

Joachim Szewior 263943

Maj 2026

Spis treści

1 Cel i zakres zadania **2**

2 Opis algorytmów i szczegóły implementacji **2**
2.1 Algorytm Dijkstry 2
2.2 Algorytm Bellmana-Forda 3

3 Metodologia **3**
3.1 Parametry eksperymentów 3
3.2 Pomiar pamięci 3
3.3 Test wykrywania ujemnych cykli 3
3.4 Środowisko testowe 3

4 Wyniki eksperymentów **4**
4.1 Czas wykonania a rozmiar grafu 4
4.2 Czas wykonania a gęstość grafu 4
4.3 Bezpośrednie porównanie obu algorytmów 5
4.4 Zużycie pamięci 6
4.5 Liczba operacji relaksacji 6

5 Zestawienie wynikowe **7**

6 Analiza wyników **8**
6.1 Wpływ struktury danych na czas wykonania 8
6.2 Wpływ rozmiaru i gęstości grafu 8
6.3 Zużycie pamięci 9
6.4 Wykrywanie ujemnych cykli 9

7 Wnioski **9**

1 Cel i zakres zadania

Celem zadania projektowego Pr3 była implementacja oraz analiza porównawcza dwóch algorytmów wyznaczania najkrótszej ścieżki w grafie:

- **algorytmu Dijkstry** wyznaczającego najkrótszą ścieżkę w grafach z nieujemnymi wagami krawędzi, z wykorzystaniem kopca jako priorytetowej kolejki do wyboru wierzchołków o najmniejszym koszcie,
- **algorytmu Bellmana-Forda** będącego algorytmem ogólnym, działającym na grafach z dowolnymi wagami krawędzi (w tym ujemnymi), zdolnym do wykrywania cykli o ujemnej wadze.

W ramach zadania zrealizowano trzy główne punkty:

1. implementację obu algorytmów dla trzech różnych struktur danych,
2. testowanie algorytmów na grafach o różnych rozmiarach i gęstościach,
3. porównanie efektywności algorytmów przy różnych strukturach danych.

Eksperymenty przeprowadzono dla trzech reprezentacji grafu:

1. **Macierz wag** będąca macierzą $V \times V$ przechowującą wagi krawędzi,
2. **Lista krawędzi** będąca listą wszystkich krawędzi w postaci trójek (u, v, w),
3. **Lista sąsiedztwa** przechowująca dla każdego wierzchołka listę jego sąsiadów wraz z wagami krawędzi.

Zbadano wpływ rozmiaru grafu ($V \in \{50, 100, 250, 500, 1000\}$) oraz jego gęstości ($d \in$ {0,1; 0,3; 0,6; 0,9}) na czas wykonania, zużycie pamięci i liczbę operacji relaksacji.

2 Opis algorytmów i szczegóły implementacji

2.1 Algorytm Dijkstry

Algorytm Dijkstry wyznacza najkrótsze ścieżki z jednego źródła do wszystkich pozostałych wierzchołków w grafie z nieujemnymi wagami. Działa w sposób zachłanny: w każdym kroku wybiera wierzchołek o najmniejszej aktualnie znalezionej odległości i relaksuje jego krawędzie wychodzące.

Złożoność czasowa wynosi $O((V + E) \log V)$ przy użyciu kopca binarnego.

Szczegóły implementacji

W implementacji zastosowano kopiec binarny (`heapq`) z techniką leniwego usuwania. Wierzchołek wyciągnięty z kopca jest pomijany jeśli był już odwiedzony. Zbiór `visited` zapobiega wielokrotnemu przetwarzaniu tego samego wierzchołka. Jako operację zliczaną przyjęto każde sprawdzenie sąsiada wierzchołka u, co odpowiada liczbie krawędzi wychodzących z odwiedzonych wierzchołków.

2.2 Algorytm Bellmana-Forda

Algorytm Bellmana-Forda obsługuje krawędzie o ujemnych wagach i wykrywa ujemne cykle. Wykonuje co najwyżej $V - 1$ rund relaksacji wszystkich krawędzi, a następnie dodatkową rundę sprawdzającą obecność ujemnego cyklu. Złożoność czasowa wynosi $O(V \cdot E)$.

Szczegóły implementacji

Zastosowano optymalizację wczesnego zakończenia: jeśli w danej iteracji żadna odległość nie uległa poprawie (flaga `updated = False`), algorytm kończy pracę przed wykonaniem wszystkich $V-1$ rund. Na grafach bez ujemnych wag rzeczywista liczba iteracji jest dzięki temu często mniejsza niż teoretyczne maksimum. Jako operację zliczaną przyjęto każde sprawdzenie krawędzi, wliczając w to dodatkową rundę wykrywania cyklu.

3 Metodologia

3.1 Parametry eksperymentów

Testy przeprowadzono dla losowo generowanych grafów skierowanych z wagami całkowitymi. Wierzchołkiem źródłowym był zawsze wierzchołek o numerze 0. Zakresy wag różniły się w zależności od algorytmu:

- Dijkstra: wagi krawędzi z zakresu $[1, 100]$ (wyłącznie dodatnie),
- Bellman-Ford: wagi krawędzi z zakresu $[-20, 100]$ (możliwe ujemne).

Każda kombinacja parametrów była powtarzana 5 razy z różnymi ziarnami generatora losowego, a wyniki uśredniano. Zbierano następujące metryki:

- średni czas wykonania wraz z odchyleniem standardowym [ms],
- zużycie pamięci przez strukturę grafu [B],
- liczbę operacji relaksacji krawędzi.

3.2 Pomiar pamięci

Zużycie pamięci mierzono analitycznie. Każda klasa struktury grafu implementuje metodę memory_bytes() która szacuje rozmiar.

3.3 Test wykrywania ujemnych cykli

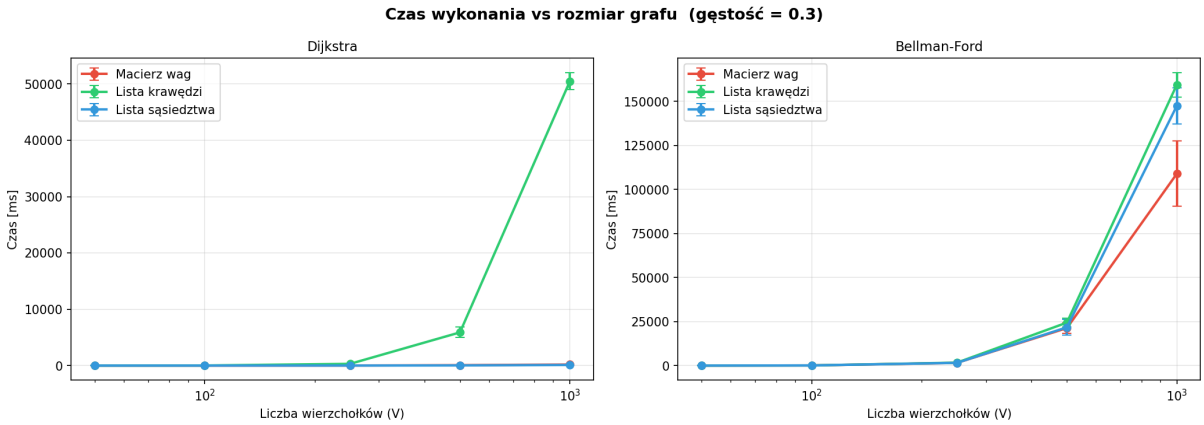
Dla każdej struktury danych wygenerowano dodatkowy graf o $V = 20$ wierzchołkach i gęstości $d = 0{,}3$. Do tego grafu ręcznie dodano ujemny cykl złożony z krawędzi $0 \to 1$, $1 \to 2$ oraz $2 \to 0$, każda z wagą -10. Cykl ten gwarantuje obecność ujemnego cyklu osiągalnego ze źródła.

3.4 Środowisko testowe

Eksperymenty wykonano w języku Python 3.12. Pomiar czasu opierał się na funkcji `time.perf_counter()` zapewniającej wysoką rozdzielczość pomiaru.

4 Wyniki eksperymentów

4.1 Czas wykonania a rozmiar grafu

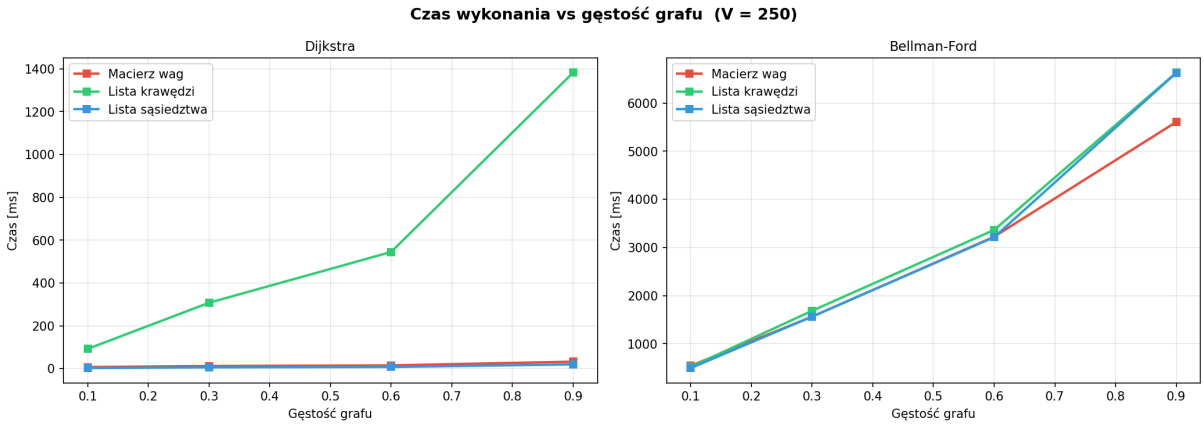


Rysunek 1: Czas wykonania algorytmów Dijkstry i Bellmana-Forda w zależności od liczby wierzchołków ($d = 0{,}3$) dla trzech reprezentacji grafu.

Na rysunku 1 można zaobserwować kilka istotnych zależności:

- Lista sąsiedztwa oraz Macierz wag są o wiele szybsze niż lista krawędzi.
- Macierz wag okazała się być najszybsza dla algorytmu Bellmana-Forda.
- Bellman-Ford jest znacznie wolniejszy od Dijkstry. Dla $V = 1000$ różnica sięga trzech rzędów wielkości.
- Czas wykonania rośnie zgodnie z oczekiwaną złożonością teoretyczną obu algorytmów.

4.2 Czas wykonania a gęstość grafu

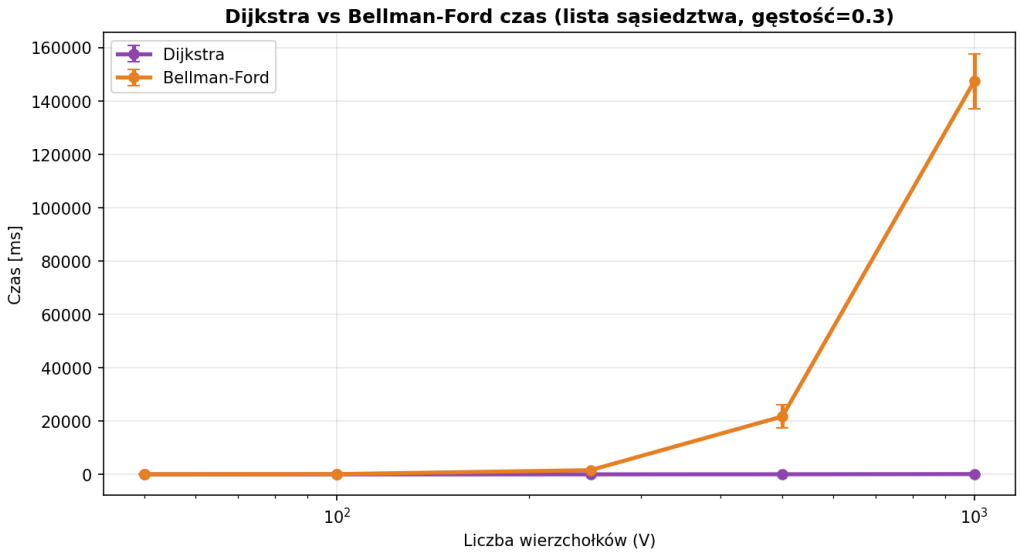


Rysunek 2: Czas wykonania w zależności od gęstości grafu ($V = 250$).

Rysunek 2 przedstawia wpływ gęstości grafu na czas wykonania dla $V = 250$:

- Dla Dijkstry czas rośnie liniowo względem liczby krawędzi. Lista krawędzi wykazuje najsilniejszą zależność od gęstości. Przy $d = 0{,}9$ osiąga ona około 1382 ms.
- Dla Bellmana-Forda wszystkie trzy struktury skalują się podobnie, gdyż algorytm iteruje po wszystkich krawędziach $V - 1$ razy niezależnie od użytej reprezentacji.
- Macierz wag i lista sąsiedztwa dla Dijkstry pozostają praktycznie nierozróżnialne w tej skali.

4.3 Bezpośrednie porównanie obu algorytmów



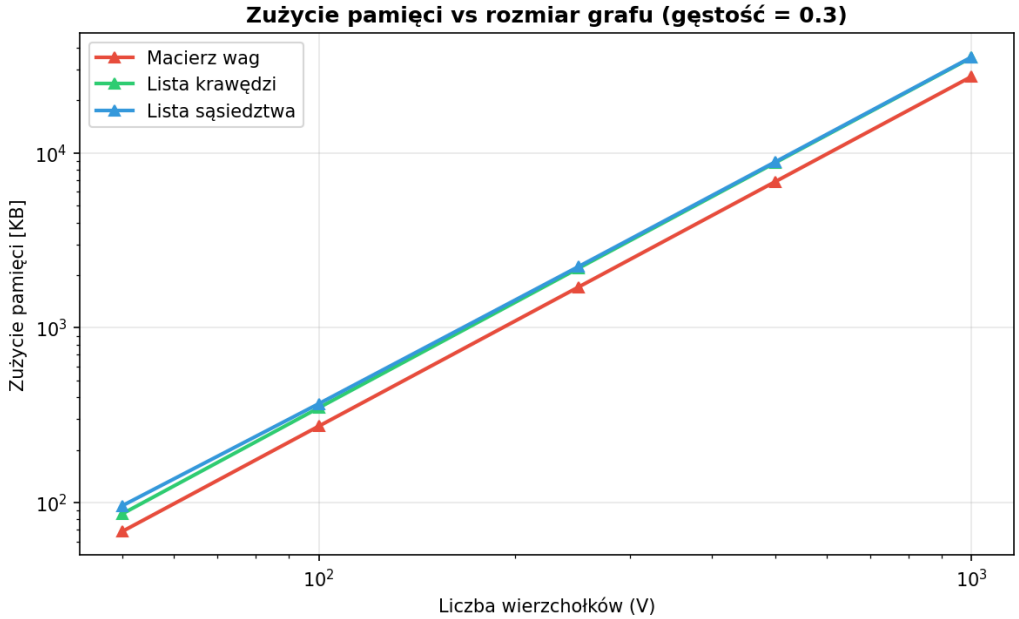
Rysunek 3: Porównanie czasu wykonania Dijkstry i Bellmana-Forda (lista sąsiedztwa, $d = 0{,}3$).

Rysunek 3 bezpośrednio zestawia oba algorytmy dla listy sąsiedztwa. Dijkstra jest na tyle szybsza, że linia jej czasu praktycznie przylega do osi x w porównaniu z Bellmanem-Fordem. Dla $V = 1000$ i $d = 0{,}3$:

- Dijkstra (lista sąsiedztwa): ≈ 111 ms,
- Bellman-Ford (lista sąsiedztwa): $\approx 147\,438$ ms.

Oznacza to przewagę Dijkstry o czynnik ponad **1300**.

4.4 Zużycie pamięci

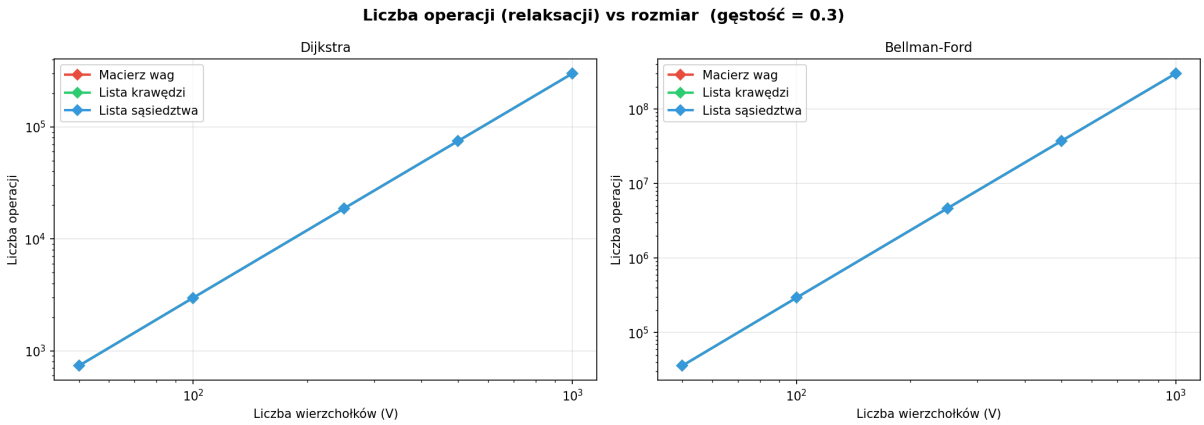


Rysunek 4: Zużycie pamięci przez strukturę grafu w zależności od liczby wierzchołków ($d = 0{,}3$, skala logarytmiczna).

Z rysunku 4 wynikają następujące obserwacje:

- Macierz wag zużywa najmniej pamięci dla małych grafów.
- Lista krawędzi i lista sąsiedztwa mają praktycznie tę samą funkcję wzrostu pamięci i leżą prawie równolegle co macierz wag.

4.5 Liczba operacji relaksacji



Rysunek 5: Liczba operacji relaksacji w zależności od rozmiaru grafu ($d = 0{,}3$, skala logarytmiczna).

Rysunek 5 potwierdza teoretyczną złożoność obliczeniową obu algorytmów:

- Dijkstra wykonuje liczbę operacji bliską liczbie krawędzi E, ponieważ każda krawędź jest sprawdzana co najwyżej raz.
- Ze względu na specyfikę algorytmu Bellmana-Forda potrzebuje on o wiele więcej operacji. Dla $V = 1000$ i $d = 0{,}3$ wynosi to około 299 400 306 operacji, czyli ponad 1000 razy więcej niż dla Dijkstry.
- Liczba operacji jest niezależna od użytej reprezentacji grafu. Wszystkie trzy struktury przetwarzają ten sam zestaw krawędzi, co widać jako pokrywające się linie na wykresie.

5 Zestawienie wynikowe

Tabele 1 oraz 2 przedstawiają szczegółowe wyniki dla gęstości $d = 0{,}3$.

Tabela 1: Wyniki algorytmu Dijkstry ($d = 0{,}3$)

V	Struktura	Czas [ms]	Odch. std. [ms]	Pamięć [KB]	Operacje
50	Macierz wag	0,820	0,081	68,4	735
50	Lista krawędzi	2,995	0,078	86,2	735
50	Lista sąsiedztwa	0,441	0,019	95,9	735
100	Macierz wag	2,182	0,078	273,4	2 970
100	Lista krawędzi	18,417	0,623	348,1	2 970
100	Lista sąsiedztwa	1,259	0,088	367,6	2 970
250	Macierz wag	12,277	0,111	1 709,0	18 675
250	Lista krawędzi	307,648	14,324	2 188,5	18 675
250	Lista sąsiedztwa	6,180	0,130	2 237,3	18 675
500	Macierz wag	70,563	0,727	6 835,9	74 850
500	Lista krawędzi	5 895,133	927,132	8 771,5	74 850
500	Lista sąsiedztwa	32,868	1,288	8 869,1	74 850
1000	Macierz wag	185,753	60,266	27 343,8	299 700
1000	Lista krawędzi	50 486,154	1 521,980	35 121,1	299 700
1000	Lista sąsiedztwa	110,838	3,565	35 316,4	299 700

Tabela 2: Wyniki algorytmu Bellmana-Forda ($d = 0{,}3$)

V	Struktura	Czas [ms]	Odch. std. [ms]	Pamięć [KB]	Operacje
50	Macierz wag	10,993	0,387	68,4	36 023
50	Lista krawędzi	10,374	0,231	86,2	36 017
50	Lista sąsiedztwa	13,282	3,708	95,9	36 021
100	Macierz wag	93,666	1,615	273,4	294 042
100	Lista krawędzi	91,912	1,516	348,1	294 038
100	Lista sąsiedztwa	95,078	4,095	367,6	294 040
250	Macierz wag	1 563,032	54,463	1 709,0	4 650 087
250	Lista krawędzi	1 685,229	32,252	2 188,5	4 650 084
250	Lista sąsiedztwa	1 563,804	35,623	2 237,3	4 650 087
500	Macierz wag	21 295,607	2 959,376	6 835,9	37 350 152
500	Lista krawędzi	24 402,223	2 602,672	8 771,5	37 350 154
500	Lista sąsiedztwa	21 724,280	4 365,119	8 869,1	37 350 153
1000	Macierz wag	108 885,463	18 545,441	27 343,8	299 400 306
1000	Lista krawędzi	159 402,739	6 877,249	35 121,1	299 400 306
1000	Lista sąsiedztwa	147 438,208	10 319,101	35 316,4	299 400 312

6 Analiza wyników

6.1 Wpływ struktury danych na czas wykonania

Algorytm Dijkstry. Najlepszą reprezentacją okazała się lista sąsiedztwa Pozwala ona na efektywny dostęp do sąsiadów wierzchołka w czasie $O(\deg(v))$, co w połączeniu z kopcem binarnym zastosowanym w implementacji daje złożoność $O((V + E) \log V)$. Macierz wag wymaga iteracji przez V elementów w celu znalezienia sąsiadów wierzchołka, co odpowiada złożoności $O(V^2)$. Mimo tego osiąga zadowalające wyniki dla gęstych grafów. Lista krawędzi jest zdecydowanie najgorszym wyborem dla Dijkstry, ponieważ metoda `get_neighbors` ma złożoność $O(E)$ i wymaga przeskanowania całej listy przy każdym wydobyciu wierzchołka z kopca.

Algorytm Bellmana-Forda. Algorytm relaksuje w każdej iteracji wszystkie krawędzie, dlatego różnice między strukturami są tu mniejsze. Lista krawędzi jest naturalną reprezentacją dla tego algorytmu, ponieważ iteracja po krawędziach jest bezpośrednia.

6.2 Wpływ rozmiaru i gęstości grafu

Czas wykonania oraz liczba operacji rosną zgodnie z teoretyczną złożonością:

- Dijkstra z listą sąsiedztwa: czas rośnie proporcjonalnie do $E \log V$,
- Bellman-Ford: czas rośnie proporcjonalnie do $V \cdot E$.

Gęstość grafu wpływa na czas proporcjonalnie. Podwojenie gęstości mniej więcej podwaja czas wykonania. Efekt jest silniejszy dla algorytmu Bellmana-Forda z uwagi na jego wyższą złożoność obliczeniową.

6.3 Zużycie pamięci

Macierz wag zużywa stałą ilość pamięci $O(V^2)$ niezależnie od liczby krawędzi, co jest korzystne dla gęstych grafów, lecz rozrzutne dla rzadkich. Lista krawędzi i lista sąsiedztwa skalują się liniowo $O(E)$, co czyni je bardziej efektywnymi pamięciowo dla grafów rzadkich.

6.4 Wykrywanie ujemnych cykli

Eksperymenty potwierdziły poprawność implementacji wykrywania ujemnych cykli. Dla grafu z $V = 20$ i ręcznie dodanym ujemnym cyklem $0 \to 1 \to 2 \to 0$ (wagi -10) algorytm Bellmana-Forda zwrócił wynik `negative_cycle = True` dla wszystkich trzech struktur danych.

7 Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów można sformułować następujące wnioski:

1. Dijkstra z listą sąsiedztwa jest najlepszym wyborem dla grafów z nieujemnymi wagami. Zapewnia najkrótszy czas działania przy rozsądnym zużyciu pamięci.
2. Bellman-Ford jest konieczny wyłącznie przy ujemnych wagach krawędzi lub gdy wymagane jest wykrycie ujemnych cykli. Jego koszt obliczeniowy jest kilkaset do kilka tysięcy razy wyższy niż Dijkstry.
3. Lista krawędzi jest najgorszą strukturą dla Dijkstry ze względu na liniowy koszt wyznaczania sąsiedztwa, natomiast dla Bellmana-Forda jest reprezentacją naturalną i akceptowalną.
4. Macierz wag sprawdza się dla gęstych grafów o umiarkowanej liczbie wierzchołków, gdzie jej stały rozmiar $O(V^2)$ nie stanowi problemu.
5. Liczba operacji relaksacji jest niezależna od reprezentacji grafu. Różnice w czasie wykonania wynikają wyłącznie z kosztu dostępu do danych w danej strukturze.